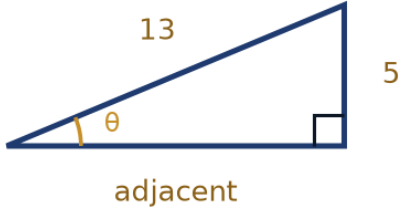




حساب المثلثات

النسب المثلثية في المثلث القائم

1 في مثلث قائم الزاوية، الزاوية θ ضلعها المقابل 5 والوتر 13. أوجد $\sin \theta$ وطول الضلع المجاور.



2 في مثلث قائم الزاوية، الزاوية θ ضلعها المقابل 15 والوتر 17. أوجد $\cos \theta$.

3 في مثلث قائم الزاوية، الزاوية θ ضلعها المجاور 7 والوتر 25. أوجد $\sin \theta$ و $\tan \theta$.

4 قائم الزاوية، طول الضلعين القائمين 20 و 21، والوتر 29. أوجد $\sin \theta$ و $\cos \theta$ للزاوية θ المقابلة للضلع الذي طوله 20. في مثلث

الزوايا الخاصة

5 اذكر القيمة الدقيقة لـ $\sin(30^\circ)$.

6 اذكر القيمة الدقيقة لـ $\cos(45^\circ)$.

7 اذكر القيمة الدقيقة لـ $\tan(60^\circ)$.

8 اذكر القيمتين الدقيقتين لـ $\sin(90^\circ)$ و $\cos(0^\circ)$.

التحويل بين الراديان والدرجات

9 حوّل 180° إلى الراديان.

10 حوّل 90° إلى الراديان.

11 حوّل $\frac{5\pi}{6}$ راديان إلى الدرجات.

12 حول 270° إلى الراديان.

متطابقة فيثاغورس

13 إذا كان $\sin \theta = \frac{3}{5}$ حيث θ حادة، أوجد $\cos \theta$ باستخدام $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$.

14 إذا كان $\cos \theta = \frac{5}{13}$ حيث θ حادة، أوجد $\sin \theta$.

15 إذا كان $\sin \theta = 0.6$ ، أوجد $\cos^2 \theta$.

تبسيط المقادير المثلثية

16 بسّط $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta + 1$.

17 بسّط $\frac{1 - \cos^2 \theta}{\sin \theta}$ حيث $\sin \theta \neq 0$.

18 بسّط $\tan \theta \cos \theta$ حيث $\cos \theta \neq 0$.

المنحنيات: السعة والدور

19 اذكر السعة والدور للمنحنى $y = 5\sin(x)$.

20 اذكر السعة والدور للمنحنى $y = 3\cos(2x)$.

21 اذكر السعة والدور للمنحنى $y = 2\sin\left(\frac{x}{3}\right)$.

22 منحنى جيبي سعته 4 ودوره π . اكتب معادلته على الصورة $y = A\sin(Bx)$.

المنحنيات: الإزاحة الأفقية والرأسية

23 أزيح منحنى $y = \sin(x)$ بمقدار $\frac{\pi}{3}$ لليمين ووحدين للأعلى. اكتب المعادلة الجديدة.

24 اذكر الإزاحة الرأسية وخط الوسط لمنحنى $y = 3\cos(x) + 5$.

25 أزيح منحنى $y = \cos(x)$ بمقدار $\frac{\pi}{4}$ لليسار. اكتب المعادلة الجديدة.

حل المعادلات المثلثية الأساسية

26 حل المعادلة $2\sin \theta = 1$ حيث $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$.

27 حل المعادلة $\sqrt{2}\cos \theta = 1$ حيث $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$.

28 حل المعادلة $\tan \theta = -1$ حيث $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$.

29 حل المعادلة $2\cos \theta + 1 = 0$ حيث $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$.

الزاوية المرجعية في الأرباع الأخرى

30 أوجد $\sin(150^\circ)$ باستخدام الزاوية المرجعية.

31 أوجد $\cos(240^\circ)$ باستخدام الزاوية المرجعية.

32 أوجد $\tan(300^\circ)$ باستخدام الزاوية المرجعية.

علاقات الزوايا المتتامه

33 بما أن $\sin(20^\circ) \approx 0.342$ ، استخدم العلاقة $\sin \theta = \cos(90^\circ - \theta)$ لإيجاد $\cos(70^\circ)$.

34 بما أن $\sin(35^\circ) \approx 0.574$ ، أوجد $\cos(55^\circ)$.

دائرة الوحدة: إحداثيات نقاط رئيسية

35 اذكر إحداثيات $(\cos \theta, \sin \theta)$ للنقطة على دائرة الوحدة عند $\theta = 60^\circ$.

36 اذكر إحداثيات النقطة على دائرة الوحدة عند $\theta = 180^\circ$.

37 اذكر إحداثيات النقطة على دائرة الوحدة عند $\theta = 270^\circ$.

مسائل لفظية: زاوية الارتفاع

38 طائرة مسيرة مباشرة فوق معلّم. من نقطة تبعد 200 متراً عن قاعدة المعلّم، تكون زاوية الارتفاع نحو الطائرة 35° . هذا السؤال يتكون من جزأين. تحلّق

أ اكتب معادلة تربط ارتفاع الطائرة h بالمعطيات، باستخدام نسبة الظل.

ب أوجد h لأقرب متر، علماً بأن $\tan(35^\circ) \approx 0.700$.

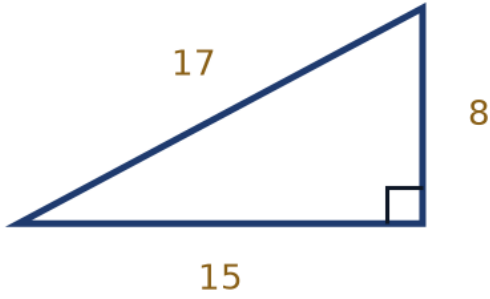
39 هذا السؤال يتكون من جزأين. يستند سلّم طوله 10 أمتار إلى حائط، ويصنع زاوية 65° مع الأرض.

أ اكتب معادلة للارتفاع h الذي يصله السلّم على الحائط، باستخدام نسبة الجيب.

ب أوجد h لأقرب عُشر متر، علماً بأن $\sin(65^\circ) \approx 0.906$.

اختيار من متعدد النسب المثلثية في المثلث القائم

40 في المثلث القائم المبيّن، للزاوية θ ضلع مقابل 8 ووتر 17. أوجد $\sin \theta$.



أ. $\frac{17}{8}$

ب. $\frac{8}{15}$

ج. $\frac{15}{17}$

د. $\frac{8}{17}$

41 في مثلث قائم، للزاوية θ ضلع مقابل 9 ووتر 41. أوجد $\cos \theta$.

أ. $\frac{9}{41}$

ب. $\frac{9}{40}$

ج. $\frac{41}{40}$

د. $\frac{40}{41}$

42 في مثلث قائم، للزاوية θ ضلع مجاور 20 ووتر 29. أوجد $\sin \theta$.

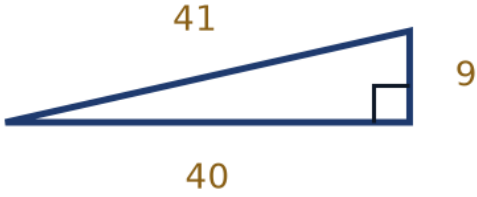
أ. $\frac{21}{20}$

ب. $\frac{20}{29}$

ج. $\frac{21}{29}$

د. $\frac{29}{21}$

43 في المثلث القائم المبيّن، الضلعان 9 و40، والوتر 41. أوجد $\sin \theta$ و $\cos \theta$ حيث θ مقابلة للضلع طوله 9 .



أ. $\sin \theta = \frac{9}{40}, \cos \theta = \frac{40}{9}$

ب. $\sin \theta = \frac{40}{41}, \cos \theta = \frac{9}{41}$

ج. $\sin \theta = \frac{41}{9}, \cos \theta = \frac{41}{40}$

د. $\sin \theta = \frac{9}{41}, \cos \theta = \frac{40}{41}$

44 في مثلث قائم، للزاوية θ ضلع مقابل 7 وضلع مجاور 24. أوجد $\tan \theta$.

أ. $\frac{24}{7}$

ب. $\frac{24}{25}$

ج. $\frac{7}{25}$

د. $\frac{7}{24}$

اختيار من متعدد الزوايا الخاصة

45 اذكر القيمة الدقيقة لـ $\cos(30^\circ)$.

أ. 1

ب. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

ج. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

د. $\frac{1}{2}$

46 اذكر القيمة الدقيقة لـ $\sin(45^\circ)$.

أ. 1

ب. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

ج. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

د. $\frac{1}{2}$

47 اذكر القيمة الدقيقة لـ $\tan(30^\circ)$.

أ. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

ب. $\frac{1}{2}$

ج. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

د. $\sqrt{3}$

48 اذكر القيمتين الدقيقتين لـ $\cos(90^\circ)$ و $\sin(0^\circ)$.

أ. $\cos(90^\circ) = 0, \sin(0^\circ) = 1$

ب. $\cos(90^\circ) = 1, \sin(0^\circ) = 0$

ج. كلاهما يساوي 1

د. كلاهما يساوي 0

49 اذكر القيمة الدقيقة لـ $\tan(45^\circ)$.

أ. غير معرف

ب. $\sqrt{2}$

ج. 1

د. 0

اختيار من متعدد التحويل بين الراديان والدرجات

50 حوّل 360° إلى راديان.

أ. 4π

ب. π

ج. 2π

د. $\frac{\pi}{2}$

51 حوّل 45° إلى راديان.

أ. $\frac{\pi}{6}$

ب. $\frac{\pi}{4}$

ج. $\frac{\pi}{2}$

د. $\frac{\pi}{8}$

52 حوّل $\frac{3\pi}{4}$ راديان إلى درجات.

أ. 120°

ب. 150°

ج. 135°

د. 270°

53 حوّل 210° إلى راديان.

أ. $\frac{7\pi}{12}$

ب. $\frac{7\pi}{3}$

ج. $\frac{7\pi}{6}$

د. $\frac{5\pi}{6}$

اختيار من متعدد متطابقة فيثاغورس

54 بمعلومية $\sin \theta = \frac{4}{5}$ حيث θ حادة، أوجد $\cos \theta$.

أ. $\frac{3}{5}$

ب. $\frac{4}{5}$

ج. $\frac{5}{3}$

د. $\frac{9}{25}$

55 بمعلومية $\cos \theta = \frac{7}{25}$ حيث θ حادة، أوجد $\sin \theta$.

أ. $\frac{576}{625}$

ب. $\frac{24}{25}$

ج. $\frac{25}{24}$

د. $\frac{7}{25}$

56 بمعلومية $\sin \theta = 0.8$ ، أوجد $\cos^2 \theta$.

أ. 0.2

ب. 0.64

ج. 0.36

د. 0.8

57 بمعلومية $\cos \theta = \frac{12}{13}$ حيث θ حادة، أوجد $\sin \theta$.

أ. $\frac{5}{13}$

ب. $\frac{13}{5}$

ج. $\frac{12}{13}$

د. $\frac{25}{169}$

اختيار من متعدد تبسيط المقادير المثلثية

58 بسّط $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta - 1$.

أ. $2\sin^2 \theta$

ب. 0

ج. 2

د. 1

59 بسّط $\frac{1 - \sin^2 \theta}{\cos \theta}$ حيث $\cos \theta \neq 0$.

أ. $\frac{1}{\cos \theta}$

ب. $\cos \theta$

ج. $1 - \cos \theta$

د. $\sin \theta$

60 بسّط $\frac{\sin \theta}{\tan \theta}$ حيث $\tan \theta \neq 0$.

أ. 1

ب. $\sin \theta$

ج. $\cos \theta$

د. $\frac{1}{\cos \theta}$

61 بسّط $2\sin^2 \theta + 2\cos^2 \theta$.

أ. 1

ب. 0

ج. 2

د. $4\sin \theta \cos \theta$

اختيار من متعدد الرسوم البيانية: السعة والدور

62 اذكر السعة والدور لـ $y = 4\sin(x)$.

أ. السعة 4، الدور 2π

ب. السعة 2π ، الدور 4

ج. السعة 4، الدور π

د. السعة 1، الدور 4

63 اذكر السعة والدور لـ $y = 2\cos(3x)$.

أ. السعة 2، الدور $\frac{2\pi}{3}$

ب. السعة 3، الدور $\frac{2\pi}{2}$

ج. السعة 2، الدور 6π

د. السعة 6، الدور 2π

64 اذكر السعة والدور لـ $y = 5\sin\left(\frac{x}{2}\right)$.

أ. السعة $\frac{5}{2}$ ، الدور 2π

ب. السعة 5، الدور π

ج. السعة 5، الدور 4π

د. السعة 2، الدور 4π

65 منحنى جيب تمام سعته 3 ودوره 4π . اكتب معادلته بالصورة $y = A\cos(Bx)$.

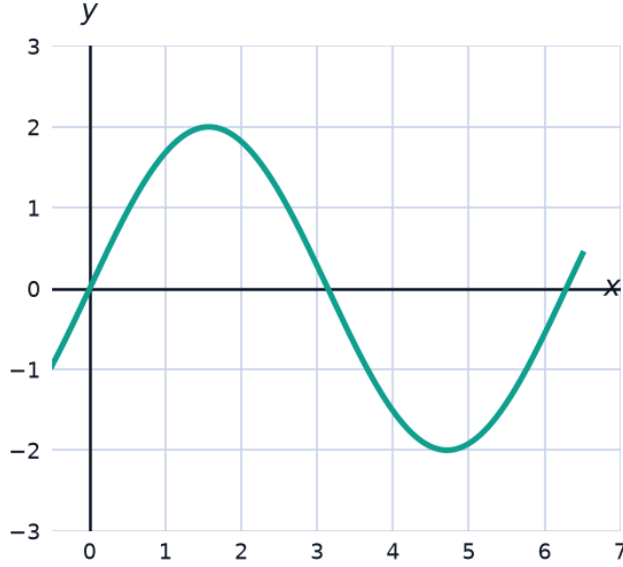
أ. $y = 3\cos(4\pi x)$

ب. $y = 4\pi\cos(3x)$

ج. $y = 3\cos\left(\frac{x}{2}\right)$

د. $y = 3\cos(2x)$

66 يوضح الرسم البياني $y = A \sin(x)$ لقيمة ما لـ A . أوجد A بقراءة سعة الرسم البياني.



أ. $A = 1$

ب. $A = 2\pi$

ج. $A = 4$

د. $A = 2$

اختيار من متعدد الرسوم البيانية: الإزاحة الطورية والرأسية

67 يُزاح الرسم البياني لـ $y = \cos(x)$ بمقدار $\frac{\pi}{4}$ لليمين و3 وحدات للأعلى. اكتب المعادلة الجديدة.

أ. $y = \cos(x) + \frac{\pi}{4} + 3$

ب. $y = \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + 3$

ج. $y = \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + 3$

د. $y = \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) - 3$

68 اذكر الإزاحة الرأسية ومحور التماثل لـ $y = 2\sin(x) - 4$.

أ. للأسفل 2، محور التماثل $y = -4$.

ب. للأعلى 4، محور التماثل $y = 4$.

ج. للأسفل 4، محور التماثل $y = -4$.

د. للأسفل 4، محور التماثل $y = 2$.

69 يُزاح الرسم البياني لـ $y = \sin(x)$ بمقدار $\frac{\pi}{6}$ لليسار. اكتب المعادلة الجديدة.

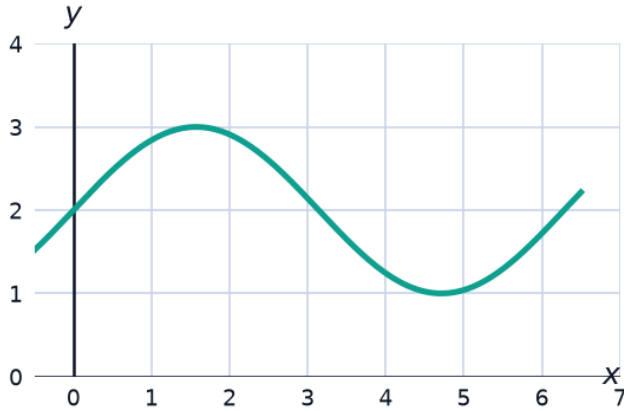
أ. $y = \sin\left(\frac{\pi}{6} - x\right)$.

ب. $y = \sin(x) + \frac{\pi}{6}$.

ج. $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$.

د. $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$.

70 يوضح الرسم البياني $y = \sin(x)$ بعد إزاحته رأسياً. أوجد محور التماثل الجديد بقراءة الرسم البياني.



أ. $y = 0$.

ب. $y = 2$.

ج. $y = 1$.

د. $y = -2$.

اختيار من متعدد حل المعادلات المثلثية الأساسية

71 حل $2\sin \theta = \sqrt{2}$ لـ $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$.

أ. فقط $\theta = 45^\circ$

ب. $\theta = 45^\circ$ أو $\theta = 135^\circ$

ج. $\theta = 45^\circ$ أو $\theta = 225^\circ$

د. $\theta = 60^\circ$ أو $\theta = 120^\circ$

72 حل $\sqrt{3}\tan \theta = 3$ لـ $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$.

أ. $\theta = 60^\circ$ أو $\theta = 300^\circ$

ب. $\theta = 30^\circ$ أو $\theta = 210^\circ$

ج. $\theta = 60^\circ$ أو $\theta = 240^\circ$

د. فقط $\theta = 60^\circ$

73 حل $2\cos \theta = 1$ لـ $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$.

أ. $\theta = 30^\circ$ أو $\theta = 330^\circ$

ب. $\theta = 60^\circ$ أو $\theta = 240^\circ$

ج. فقط $\theta = 60^\circ$

د. $\theta = 60^\circ$ أو $\theta = 300^\circ$

74 حل $\tan \theta = 1$ لـ $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$.

أ. $\theta = 45^\circ$ أو $\theta = 225^\circ$

ب. فقط $\theta = 45^\circ$

ج. $\theta = 45^\circ$ أو $\theta = 315^\circ$

د. $\theta = 45^\circ$ أو $\theta = 135^\circ$

75 حل $2\sin\theta + 1 = 0$ لـ $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$.

أ. $\theta = 210^\circ$ أو $\theta = 300^\circ$

ب. $\theta = 150^\circ$ أو $\theta = 330^\circ$

ج. $\theta = 30^\circ$ أو $\theta = 150^\circ$

د. $\theta = 210^\circ$ أو $\theta = 330^\circ$

اختيار من متعدد الزوايا المرجعية في الأرباع الأخرى

76 أوجد $\sin(120^\circ)$ باستخدام الزاوية المرجعية.

أ. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

ب. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

ج. $\frac{1}{2}$

د. $-\frac{1}{2}$

77 أوجد $\cos(210^\circ)$ باستخدام الزاوية المرجعية.

أ. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

ب. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

ج. $-\frac{1}{2}$

د. $\frac{1}{2}$

78 أوجد $\tan(330^\circ)$ باستخدام الزاوية المرجعية.

أ. $-\frac{\sqrt{3}}{3}$

ب. $\sqrt{3}$

ج. $-\sqrt{3}$

د. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

79 أوجد $\sin(315^\circ)$ باستخدام الزاوية المرجعية.

أ. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$

ب. $-\frac{1}{2}$

ج. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

د. $\frac{1}{2}$

اختيار من متعدد علاقات الزوايا المتتامة

80 بمعلومية $\sin(25^\circ) \approx 0.423$, استخدم العلاقة $\sin \theta = \cos(90^\circ - \theta)$ لإيجاد $\cos(65^\circ)$.

أ. -0.423

ب. 0.906

ج. 0.577

د. 0.423

81 بمعلومية $\cos(40^\circ) \approx 0.766$ ، أوجد $\sin(50^\circ)$.

أ. 0.643

ب. 0.766

ج. 1.306

د. 0.234

82 بمعلومية $\sin(70^\circ) \approx 0.940$ ، أوجد $\cos(20^\circ)$.

أ. 1.064

ب. 0.060

ج. 0.342

د. 0.940

اختيار من متعدد دائرة الوحدة: إحداثيات النقاط الرئيسية

83 اذكر إحداثيات $(\cos \theta, \sin \theta)$ للنقطة على دائرة الوحدة عند $\theta = 30^\circ$.

أ. $\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

ب. $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

ج. $(1, 0)$

د. $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$

84 اذكر إحداثيات النقطة على دائرة الوحدة عند $\theta = 90^\circ$.

أ. $(1, 0)$

ب. $(0, -1)$

ج. $(0, 1)$

د. $(-1, 0)$

85 اذكر إحداثيات النقطة على دائرة الوحدة عند $\theta = 225^\circ$.

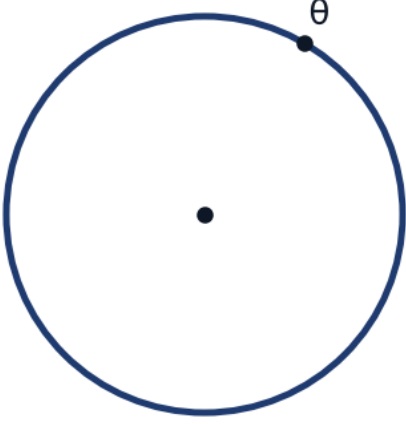
أ. $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

ب. $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

ج. $(-1, -1)$

د. $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

86 دائرة الوحدة المبيّنة تحدد نقطة عند الزاوية $\theta = 60^\circ$. ما إحداثياتها؟



أ. $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, 0.5\right)$

ب. $(0.5, 0.5)$

ج. $(1, 0)$

د. $\left(0.5, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

اختيار من متعدد مسائل لفظية: زوايا الارتفاع

87 معلّم. من نقطة تبعد 150 متراً عن قاعدة المعلّم، زاوية ارتفاع الطائرة المسيّرة 40° . أوجد ارتفاع الطائرة، لأقرب متر.
تحوم طائرة مسيّرة مباشرة فوق

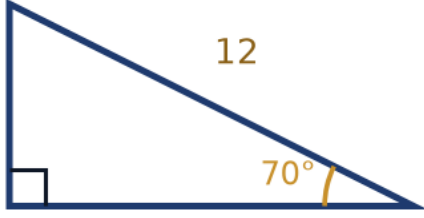
أ. 150

ب. 196

ج. 126

د. 115

- 88 مكوّنًا زاوية 70° مع الأرض. إذا كان السلم المبيّن طوله 12 مترًا، أوجد الارتفاع الذي يصل إليه على الحائط، لأقرب متر. يستند سلم إلى حائط،



أ. 4

ب. 12

ج. 8

د. 11

- 89 منحدر ارتفاعه 80 م، زاوية الانخفاض إلى قارب 25° . أوجد المسافة الأفقية من قاعدة المنحدر إلى القارب، لأقرب متر. من أعلى

أ. 37

ب. 80

ج. 172

د. 189